

MilkShow - Centelha PB - Fase 1: Ideias Inovadoras

a) Dados de Identificação da Proposta

Nome do Projeto: MilkShow

Área do Conhecimento da Principal Tecnologia:

Ciência da Computação - Inteligência Artificial e Sistemas de Informação

Setor Econômico Afim:

Agronegócio / Pecuária Leiteira (CNAE 0151-2 - Criação de bovinos para leite)

b) Descrição do Problema e da Oportunidade de Mercado

O Problema

A pecuária leiteira brasileira é uma das maiores do mundo - o Brasil produziu 35,7 bilhões de litros de leite em 2024, recorde histórico segundo o Anuário Leite 2025 da Embrapa -, mas ainda opera com ferramentas de gestão do século passado. Segundo a Embrapa Gado de Leite, aproximadamente 78% dos produtores rurais registram a produção, o controle sanitário e o financeiro da propriedade em papel ou planilhas simples, sem qualquer integração entre as informações.

Esse cenário gera perdas silenciosas e evitáveis:

- Queda de produção não detectada: vacas em declínio acelerado de lactação passam semanas sem diagnóstico. Estudos da Embrapa indicam que falhas de monitoramento podem representar perda de até 18% do potencial produtivo do rebanho.
- Gestão sanitária reativa: sem calendário estruturado, 1 em cada 3 protocolos veterinários (vacinas, vermifugação, secagem) é executado fora do prazo ideal, aumentando custos de tratamento e reduzindo a produtividade.
- Financeiro sem visibilidade: compras de ração, insumos e medicamentos são registradas sem categorização, impossibilitando o cálculo real de custo por litro produzido e a identificação de animais não rentáveis.
- Dependência de memória individual: quando o responsável pela ordenha muda, o histórico do rebanho é perdido.

O resultado é uma perda média estimada de R\$ 12.400 por ano em uma fazenda de 50 vacas - valor que supera em muito o custo de qualquer ferramenta de gestão disponível no mercado.

Os softwares existentes (BovControl, Leigado, Agriness) exigem instalação de aplicativo específico, cadastro complexo, treinamento presencial e uso em tablet ou computador. O produtor familiar - que representa 955 mil das mais de 1 milhão de propriedades leiteiras do Brasil (IBGE, 2024) - abandona essas ferramentas em menos de duas semanas por incompatibilidade com sua rotina de campo.

A Oportunidade de Mercado

O mercado de laticínios movimenta R\$ 91,8 bilhões por ano no Brasil e o segmento de tecnologia para

gestão agropecuária captou R\$ 1 bilhão em investimentos em 2024 (Liga Ventures / Radar Agtech 2025), com 2.075 agtechs mapeadas. No entanto, nenhuma solução consolidada utiliza o WhatsApp como interface primária de gestão - o canal que o produtor rural já domina e usa diariamente.

A oportunidade está exatamente nessa lacuna: digitalizar a gestão leiteira sem pedir ao produtor que mude seu comportamento. O canal já está no bolso dele; falta apenas uma solução inteligente do outro lado.

Considerando o segmento de fazendas com 20 a 200 vacas - perfil mais sensível à inovação acessível - e uma mensalidade média de R\$ 197, o mercado endereçável supera R\$ 2,4 bilhões ao ano em recorrência SaaS apenas no Brasil.

c) Descrição da Solução Inovadora, Diferencial e Impacto Socioambiental

A Solução: MilkShow

O MilkShow é uma plataforma SaaS de gestão inteligente para fazendas leiteiras composta por dois módulos integrados:

1. Bot de IA no WhatsApp - o produtor, o peão ou o veterinário enviam mensagens em linguagem natural (texto, áudio ou foto) pelo WhatsApp, e o sistema interpreta automaticamente o tipo de registro (produção, compra, sanitário, financeiro), extrai os dados estruturados e os salva em nuvem em tempo real. Não há app para instalar, não há formulário para preencher, não há treinamento necessário.
2. Painel Web (PWA) - interface visual para o gestor da fazenda acompanhar indicadores, gráficos de produção, curva de lactação por animal, ranking de rentabilidade, controle de estoque e agenda sanitária - tudo atualizado em tempo real via Server-Sent Events (SSE).

Exemplo de uso real:

> O ordenhador digita no WhatsApp: "Mimosa 28L Estrela 31L Flor 24L". O bot responde em menos de 2 segundos: "? 3 registros salvos! Total manhã: 83L. Média 7d Mimosa: 29,2L". Nenhum formulário, nenhum app.

Diferencial Inovador

Dimensão	Concorrentes tradicionais	MilkShow
Interface principal	Aplicativo exclusivo	WhatsApp (já instalado)
Curva de aprendizado	2-4 semanas	Zero - conversa como sempre
Interpretação de texto	Formulários estruturados	IA generativa (NLP)
Alertas proativos	Manual ou pago à parte	Automáticos e gratuitos
Multi-usuário por fazenda	Planos caros	Nativo em todos os planos
Custo mensal	R\$ 300-800+	R\$ 97-397

Inovações técnicas proprietárias:

- Cascata de IA com failover automático: Groq -> Gemini -> Claude Anthropic. Garante resposta em menos de 2 segundos mesmo com falha em um provedor.
- Curva de Lactação (Modelo de Wood): $Y(t) = a \times t^b \times e^{(-c \times t)}$ - detecta automaticamente vacas com queda $\geq 35\%$ abaixo da curva esperada para seu estágio de lactação ($DIM > 60$ dias), gerando alertas antes de a vaca "secar antes do tempo".
- Controle de lote de ração: cada compra registra o custo por kg e o sistema alerta automaticamente

quando há variação de preço $\geq 8\%$ em relação ao lote anterior, permitindo negociação proativa com fornecedores.

- Ranking de rentabilidade por animal: calcula receita (litros $\times$ preço/L) menos custo (ração proporcional + custos veterinários) de cada vaca, identificando os animais que drenam recursos do rebanho.
- Cascata de WhatsApp: Evolution API v2 -> Z-API -> Twilio. Redundância de canal garante disponibilidade 99,8% comprovada em produção.

Contexto de Impacto Socioambiental

Impacto Social:

O MilkShow é desenvolvido com foco explícito na agricultura familiar leiteira, segmento que representa 70% dos produtores de leite do Brasil (Embrapa, 2025) e é o principal responsável pela geração de renda e emprego no meio rural do Nordeste. A solução:

- Democratiza acesso à tecnologia de precisão para produtores sem acesso a consultores ou computadores. Um produtor em Lagoa Seca-PB com 30 vacas tem acesso às mesmas análises que uma grande fazenda.
- Reduz a dependência de memória individual, profissionalizando a gestão mesmo em propriedades familiares sem funcionários técnicos.
- Fortalece a renda familiar rural ao identificar e corrigir ineficiências que hoje resultam em perdas silenciosas de até R\$ 12 mil/ano.
- Geração de emprego local: com o financiamento do Centelha PB, serão contratados profissionais paraibanos de inside sales rural e suporte ao produtor.

Impacto Ambiental:

- Redução do desperdício de recursos: o monitoramento da curva de lactação evita que a fazenda mantenha vacas improdutivas consumindo ração sem gerar retorno, reduzindo o consumo desnecessário de insumos e a emissão de gases de efeito estufa por animal.
- Otimização do uso de medicamentos veterinários: protocolos sanitários executados no prazo correto evitam o uso de antibióticos e antiparasitários em situações de emergência, que geralmente exigem doses maiores.
- Gestão eficiente do estoque de insumos: o controle de armazém evita compras em excesso (que geram vencimento e descarte) e falta de produto (que gera pânico e compra a preços mais altos).
- Contribuição para o ESG do setor lácteo: laticínios e cooperativas parceiras terão acesso a dados estruturados de seus fornecedores, facilitando auditorias de sustentabilidade e certificações ambientais.

d) Dados da Equipe de Execução

A equipe é formada atualmente pelo proponente-fundador, que reúne de forma singular formação técnica agropecuária e capacitação avançada em tecnologia - perfil diretamente alinhado à natureza da inovação proposta. O projeto tem como princípio incorporar novos membros apenas quando houver comprovada geração de valor, garantindo comprometimento real e eficiência no uso dos recursos públicos.

Frederico Botelho Martins - Fundador e Responsável Técnico

Formação:

- Técnico em Agropecuária - Instituto Federal Baiano (IFBaiano)
-

Bacharel em Ciência de Dados e Inteligência Artificial - Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 7º período (em curso)

Papel no projeto: Fundador, arquiteto de solução, desenvolvedor principal e gestor de produto

Por que este perfil é estratégico para o MilkShow:

Frederico une três dimensões que raramente coexistem em um único fundador: vivência prática no campo desde a infância, formação técnica agropecuária formal e capacitação avançada em tecnologia.

Criado na fazenda e no comércio agropecuário da família - a Agrofilho -, Frederico conviveu desde cedo com a rotina da ordenha, o controle de rebanho, as compras de insumos, a gestão de estoque e as decisões financeiras de uma propriedade rural real. Essa experiência prática antecedeu qualquer formação acadêmica e é o que confere ao produto autenticidade: cada funcionalidade do MilkShow foi concebida por alguém que já viveu o problema, não por um programador que apenas entrevistou produtores.

A formação como Técnico em Agropecuária pelo Instituto Federal Baiano estruturou tecnicamente essa vivência, aprofundando o conhecimento em zootecnia, sanidade animal, nutrição de ruminantes e gestão de propriedades rurais. A graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial pela UFPB - cursando o 7º período - provê o embasamento necessário para traduzir esse conhecimento de campo em tecnologia: modelos de linguagem natural para interpretação de mensagens, o modelo matemático de Wood para curva de lactação, análise de séries temporais de produção e arquitetura de sistemas distribuídos em nuvem.

O resultado é um fundador que fala a língua do produtor e escreve o código da solução - sem intermediários, sem perda de contexto.

Realizações técnicas comprovadas no projeto:

- Desenvolvimento integral do backend em Python/FastAPI com autenticação JWT e arquitetura multi-tenant no Firebase Firestore
- Implementação do bot de IA com cascata de failover entre três provedores (Grok -> Gemini -> Claude Anthropic), garantindo resposta em menos de 2 segundos
- Implementação do modelo matemático de Wood para curva de lactação bovina e detecção automática de quedas $\geq 35\%$ abaixo do esperado
- Desenvolvimento do painel web (React 19 + PWA) com sincronização em tempo real via Server-Sent Events
- Configuração e operação de infraestrutura em produção (Hetzner VPS, Ubuntu 24.04, systemd) com 99,8% de uptime verificado
- Integração com Evolution API v2 (WhatsApp Business) com cascata de redundância para Z-API e Twilio
- Construção de sistema multi-usuário com controle de permissões por perfil (peão, veterinário, gerente, admin) e sistema de convites por código

O produto já existe e está em produção. Não se trata de uma ideia: o MilkShow opera em servidor real, processa mensagens reais de WhatsApp e gera análises reais de rebanho. O recurso do Centelha PB será aplicado exclusivamente para escalar o que já funciona - não para construir do zero.

Valdeir da Silva Martins - Conselheiro Técnico-Estratégico

Formação:

- Engenheiro Agrônomo - Universidade Federal de Lavras (UFLA)

Experiência e atuação:

- Ex-Secretário Municipal de Agricultura do município de Sebastião Laranjeiras - BA
-

Empresário rural: proprietário da Agrofilho, empresa do setor agropecuário

- Fazendeiro e pecuarista em atividade, com vivência direta na gestão de propriedades rurais

Papel no projeto:Conselheiro Técnico-Estrategico

Valdeir da Silva Martins atua como conselheiro do MilkShow contribuindo com décadas de experiência acumulada nas dimensões técnica, institucional e empresarial do agronegócio brasileiro. Sua formação pela UFLA - uma das mais reconhecidas instituições de ensino agrícola do país - combinada com a experiência executiva como Secretário Municipal de Agricultura confere ao projeto acesso direto à visão de políticas públicas rurais e às reais demandas das comunidades produtoras.

Como pecuarista e empresário rural em atividade, Valdeir exerce o papel de validador do produto no campo: testa funcionalidades, aponta lacunas da perspectiva do produtor real e orienta o desenvolvimento para que a solução seja genuinamente útil - não apenas tecnicamente sofisticada. Essa ponte entre o campo e o código é um dos principais diferenciais competitivos do MilkShow frente a concorrentes desenvolvidos exclusivamente por equipes de tecnologia sem vínculo com a realidade agropecuária.

Sua rede de relacionamentos institucionais com órgãos municipais de agricultura, cooperativas e associações de produtores do interior da Bahia e do Nordeste representa ainda um ativo estratégico relevante para a fase de expansão do produto.

Contratações Previstas com Recurso do Centelha PB

Com 50% do investimento (R\$ 40.000) destinados à equipe de vendas, serão contratados:

Representante de Vendas Rural (Inside Sales)

- Perfil: graduado ou técnico em Agronegócio, Zootecnia ou Veterinária, com experiência em vendas B2C/B2B no campo
- Responsabilidade: prospecção ativa em cooperativas leiteiras, sindicatos rurais e associações de produtores na Paraíba e Nordeste
- Vínculo: CLT ou PJ, alocação 100% no projeto

Assistente de Suporte ao Produtor

- Perfil: técnico em Agropecuária ou estudante de Zootecnia, com habilidade em atendimento e conhecimento do setor leiteiro
- Responsabilidade: onboarding de novos usuários, suporte via WhatsApp, coleta de feedback para melhoria do produto
- Vínculo: estágio remunerado ou PJ

Ambos os perfis serão selecionados com prioridade para profissionais paraibanos, reforçando o impacto regional do projeto.

Documento preparado para submissão ao Edital Centelha PB - FAPESQ-PB / MCTIC

Dados de mercado: Embrapa Anuário Leite 2025 · IBGE 2024 · Liga Ventures 2024 · Radar Agtech 2025